



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
CENTRO REGIONAL DE CHIRIQUÍ

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES
LIC. EN INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

HERRAMIENTAS DE PROGRAMACIÓN APLICADA IV

Taller Práctico 1

DOCENTE: NAPOLEÓN IBARRA

ESTUDIANTE: GREISHEL M. SERRANO C.
CÉDULA: 4-829-1166

I SEMESTRE 2026

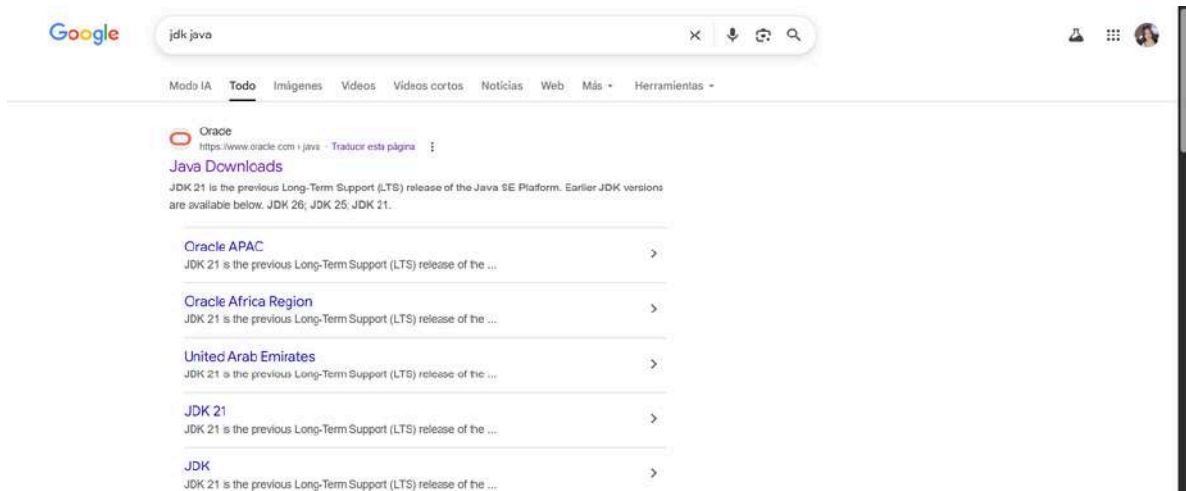
MANUAL PRÁCTICO

Instalación de Java JDK y Android SDK

• INSTALACIÓN DEL JDK (JAVA DEVELOPMENT KIT)

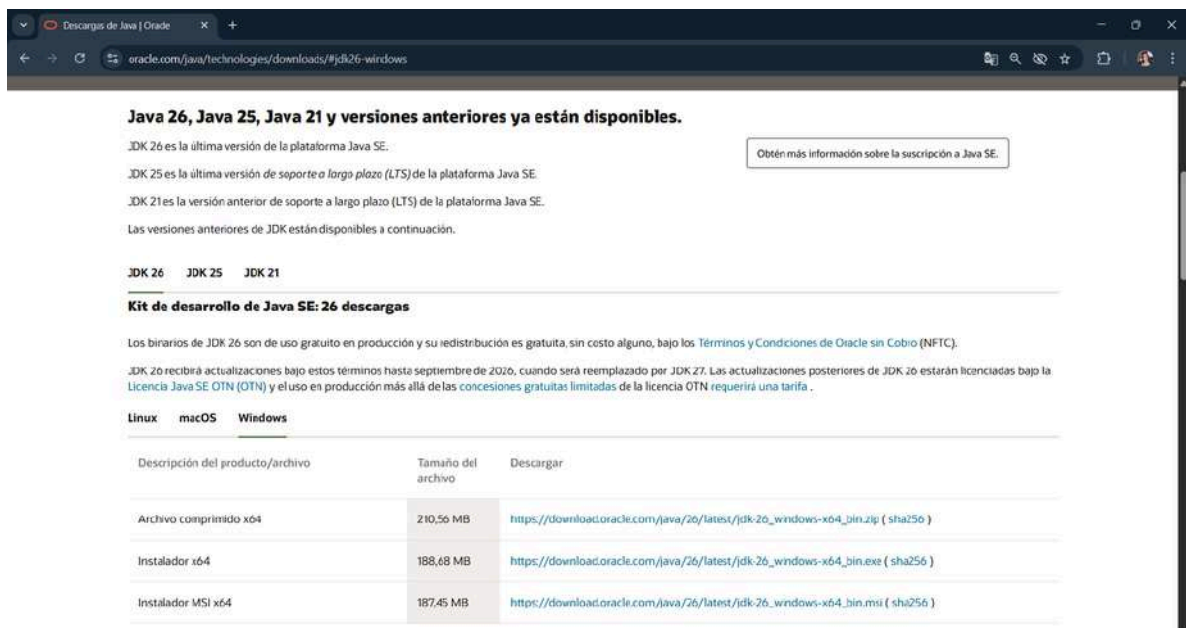
Paso 1: Búsqueda y acceso a la descarga

Para comenzar, abre tu navegador web y accede al sitio oficial de Oracle para descargas de Java. Puedes hacerlo buscando “JDK download” en Google o ingresando directamente a <https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/>.



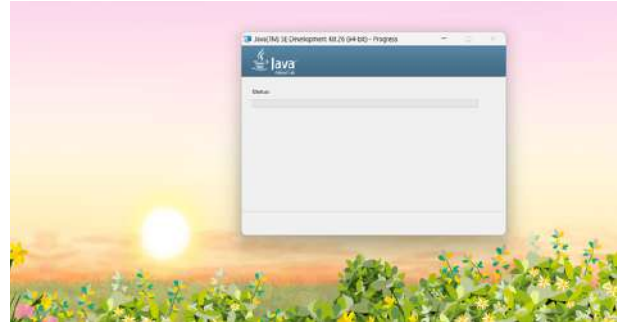
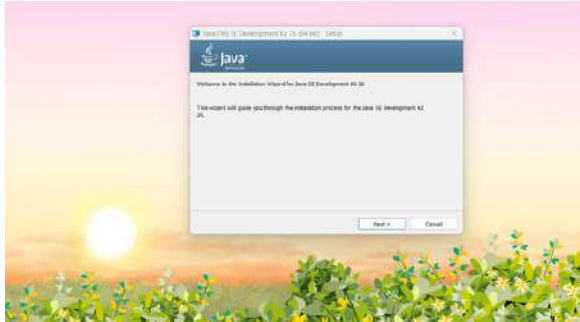
Paso 2: Página de descarga de JDK

En la página de descargas encontrarás varias versiones del JDK disponibles. Para este manual utilizaremos JDK 26, que es la versión más reciente en el momento de la instalación. Desplázate hasta la sección correspondiente a tu sistema operativo. En este caso, para Windows.



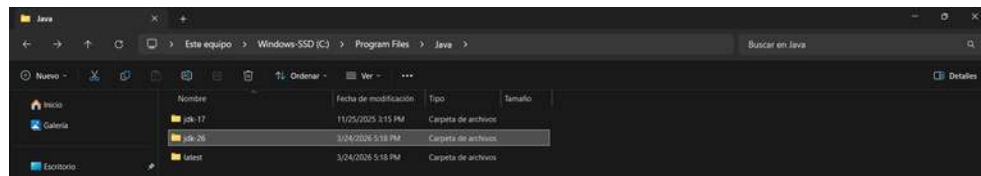
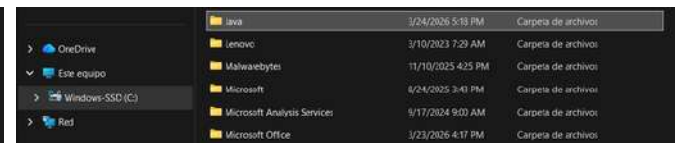
Paso 3: Inicio del instalador de JDK

Una vez descargado el archivo, ejecútalo haciendo doble clic sobre él. Aparecerá la ventana de bienvenida del asistente de instalación de Java SE Development Kit. Haz clic en Next para continuar con el proceso.



Paso 4: Verificación de la instalación en el sistema de archivos

Una vez finalizada la instalación, puedes comprobar que el JDK se ha instalado correctamente navegando a la carpeta C:\Program Files\Java\. En esta ubicación deberías encontrar una carpeta con el nombre de la versión instalada, por ejemplo jdk-26.

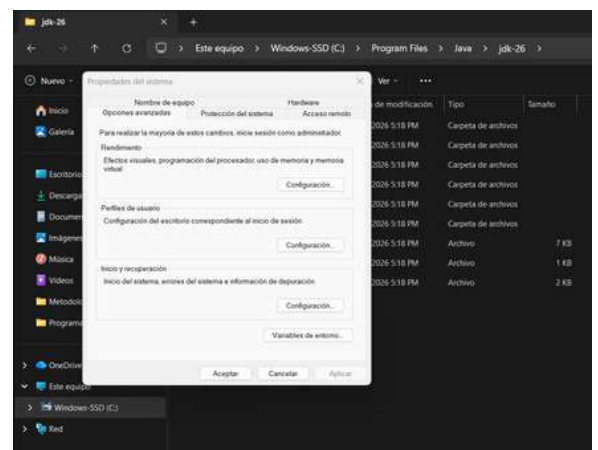
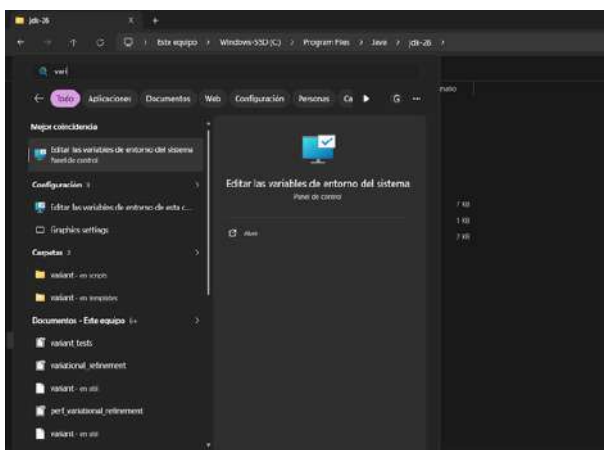


Paso 5: Acceso y configuración de variables de entorno

Para que el sistema operativo pueda reconocer los comandos de Java desde cualquier ubicación, es necesario configurar las variables de entorno. Para ello:

1. Abre el menú de inicio y busca **"Editar las variables de entorno del sistema"**.
2. Selecciona la opción que aparece en el Panel de control.
3. Haz clic en el botón **Variables de entorno**.

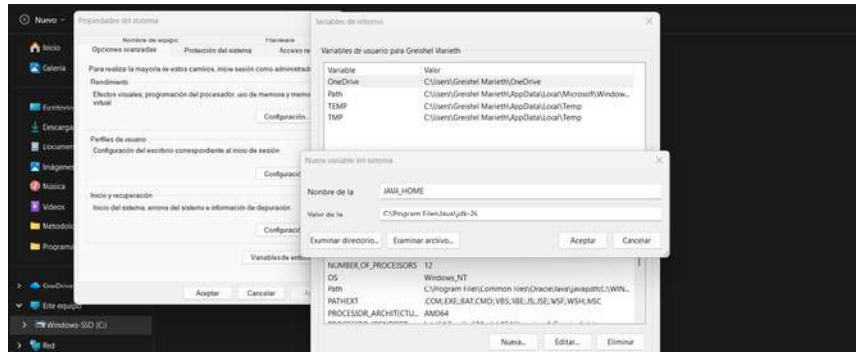
Esto abrirá la ventana donde podrás crear y modificar las variables necesarias para Java.



Paso 6: Creación de la variable JAVA_HOME

Dentro de la ventana de Variables de entorno, debes crear una nueva variable en el apartado de Variables del sistema. Para ello:

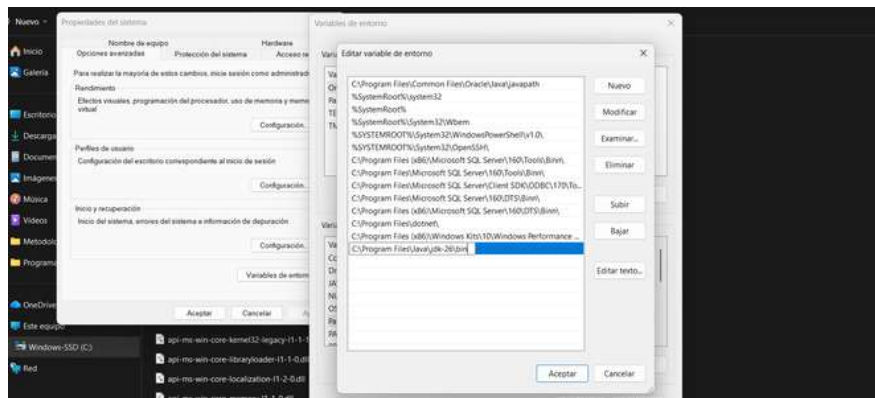
1. Haz clic en Nueva (en la sección de Variables del sistema).
2. En Nombre de la variable, escribe JAVA_HOME.
3. En Valor de la variable, ingresa la ruta donde se instaló el JDK (**C:\Program Files\Java\jdk-26**)
4. Haz clic en **Aceptar**.



Paso 7: Edición de la variable Path

A continuación, debes agregar la ruta de la carpeta bin del JDK a la variable Path:

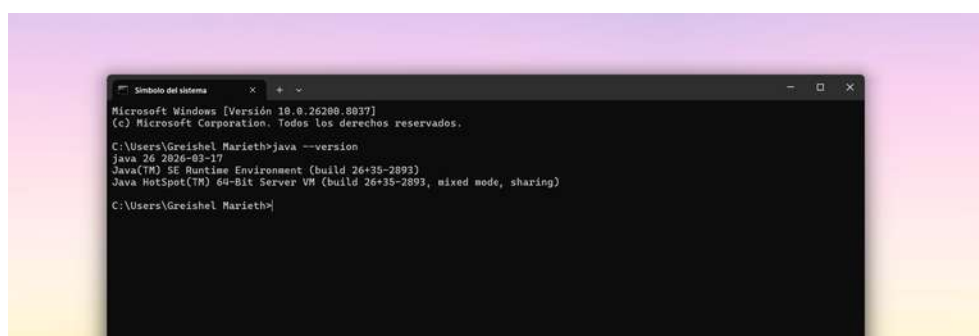
1. En la sección de Variables del sistema, busca y selecciona la variable llamada Path.
2. Haz clic en **Editar**.
3. Agrega una nueva entrada con la ruta **C:\Program Files\Java\jdk-26\bin**.
4. Haz clic en Aceptar para guardar los cambios y luego en **Aceptar** nuevamente para cerrar todas las ventanas.



Paso 8: Verificación de la instalación

Para confirmar que la instalación fue exitosa y las variables de entorno están bien configuradas:

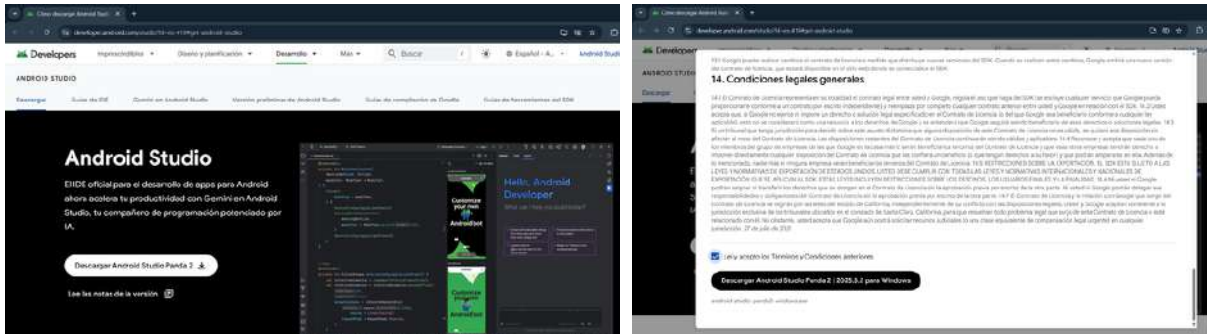
1. Abre una nueva ventana de Símbolo del sistema (cmd) o PowerShell. Es importante que la abras después de haber configurado las variables.
2. Escribe el siguiente comando (**java --version**) y presiona Enter:



• INSTALACIÓN DEL SDK (ANDROID STUDIO)

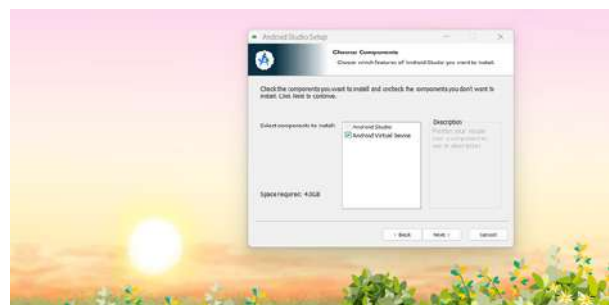
Paso 1: Descarga de Android Studio

Para comenzar, accede al sitio oficial de desarrolladores de Android en <https://developer.android.com/studio>. En la página principal encontrarás el botón de descarga para la última versión estable de Android Studio. Haz clic en Descargar Android Studio para obtener el instalador



Paso 2: Instalación de Android Studio

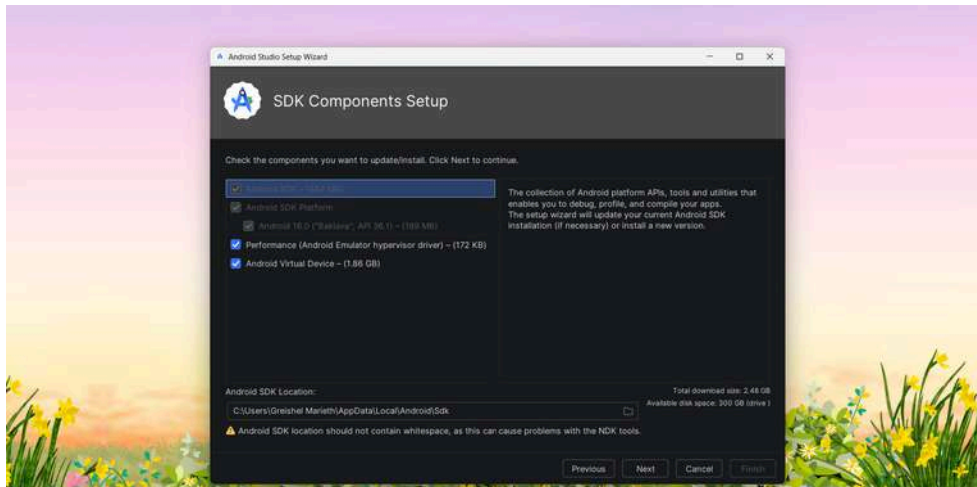
1. Iniciar el instalador: Una vez descargado el archivo, ejecuta el instalador haciendo doble clic sobre él. Aparecerá la ventana de bienvenida. Haz clic en **Next** para comenzar.
2. Seleccionar los componentes: En la siguiente pantalla podrás elegir los componentes que deseas instalar. Se recomienda mantener seleccionados:
 - Android Studio: El IDE principal para el desarrollo.
 - Android Virtual Device (AVD): Permite crear y probar emuladores de dispositivos Android.
3. Completar la instalación base: Una vez que el instalador haya copiado los archivos base, verás la pantalla de finalización. Asegúrate de que la opción **Start Android Studio** esté marcada y haz clic en **Finish**. Esto abrirá automáticamente Android Studio para continuar con la configuración del SDK.



Paso 3: Configuración de componentes del SDK

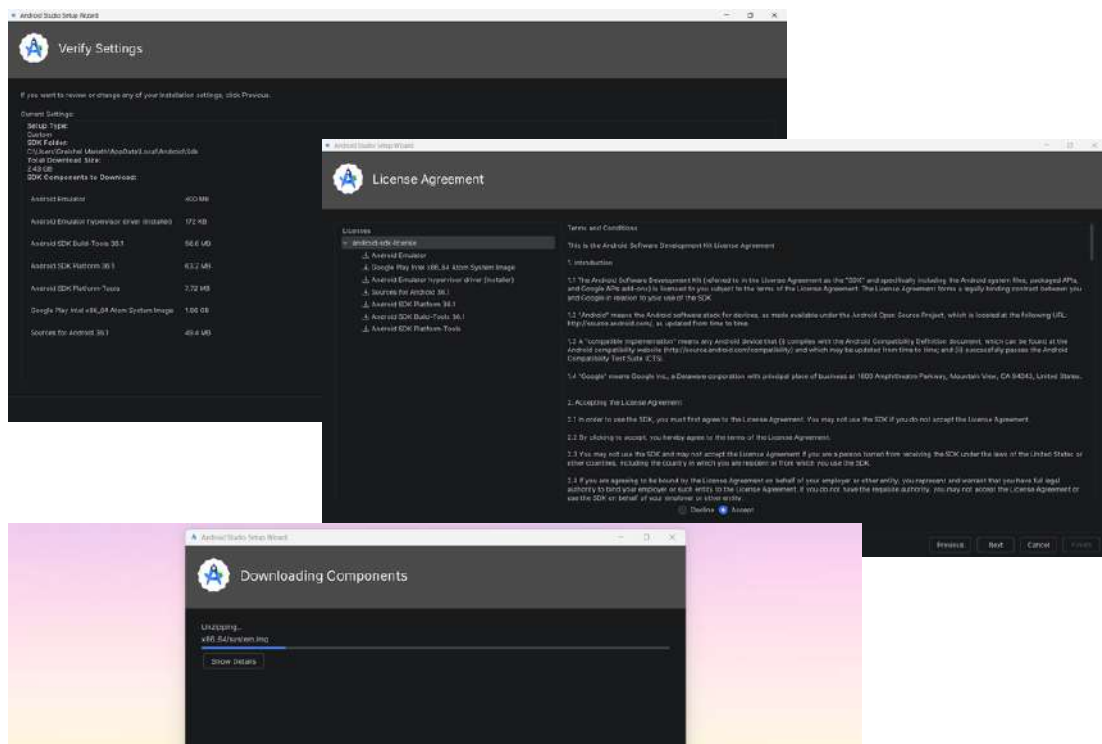
Al iniciar Android Studio por primera vez, se abrirá el asistente de configuración del SDK. En esta pantalla podrás elegir qué componentes del SDK instalar. Se recomienda mantener seleccionados:

- Android SDK Platform: Las APIs de la plataforma Android.
- Performance (Android Emulator hypervisor driver): Mejora el rendimiento del emulador.
- Android Virtual Device: Dispositivos virtuales para pruebas.



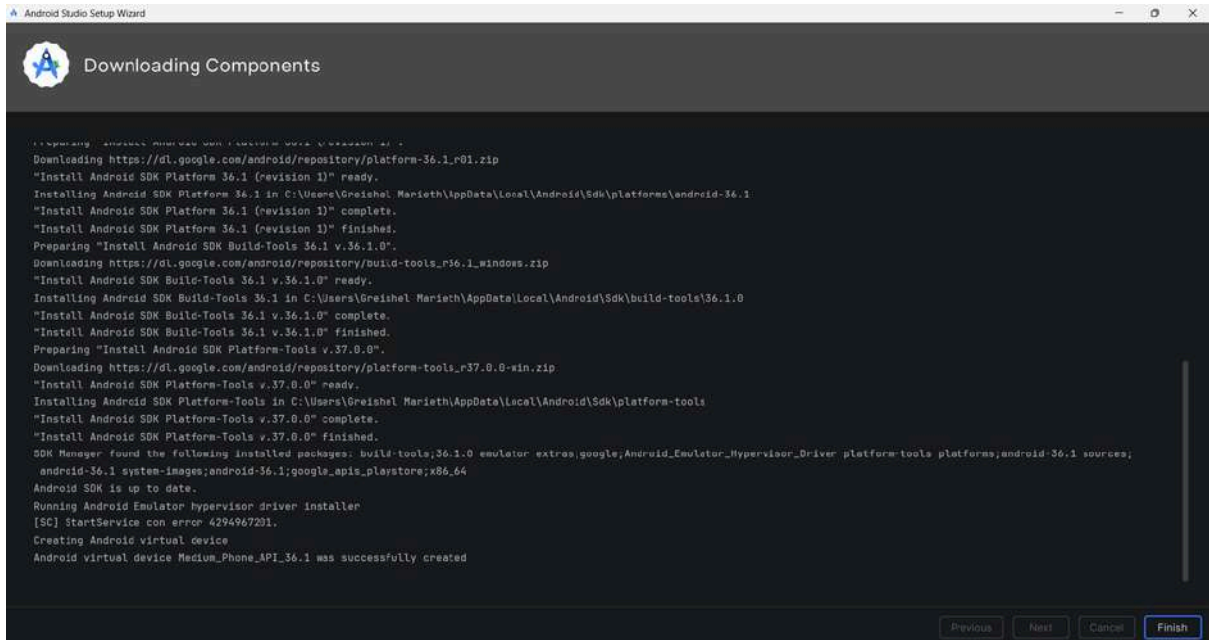
Paso 4: Confirmación, aceptación de licencias y descarga de componentes

1. Confirmar los componentes a instalar: Antes de comenzar la descarga, el asistente te mostrará un resumen de los componentes seleccionados.
2. Aceptar las licencias de los componentes: Android Studio requiere que aceptes las licencias de cada uno de los componentes del SDK que vas a instalar. Marca la opción **Accept**. Una vez aceptadas todas, haz clic en **Next** para proceder con la descarga e instalación.
3. Descargar e instalar los componentes: El asistente comenzará a descargar e instalar automáticamente todos los componentes seleccionados.



Paso 5: Finalización de la instalación del SDK

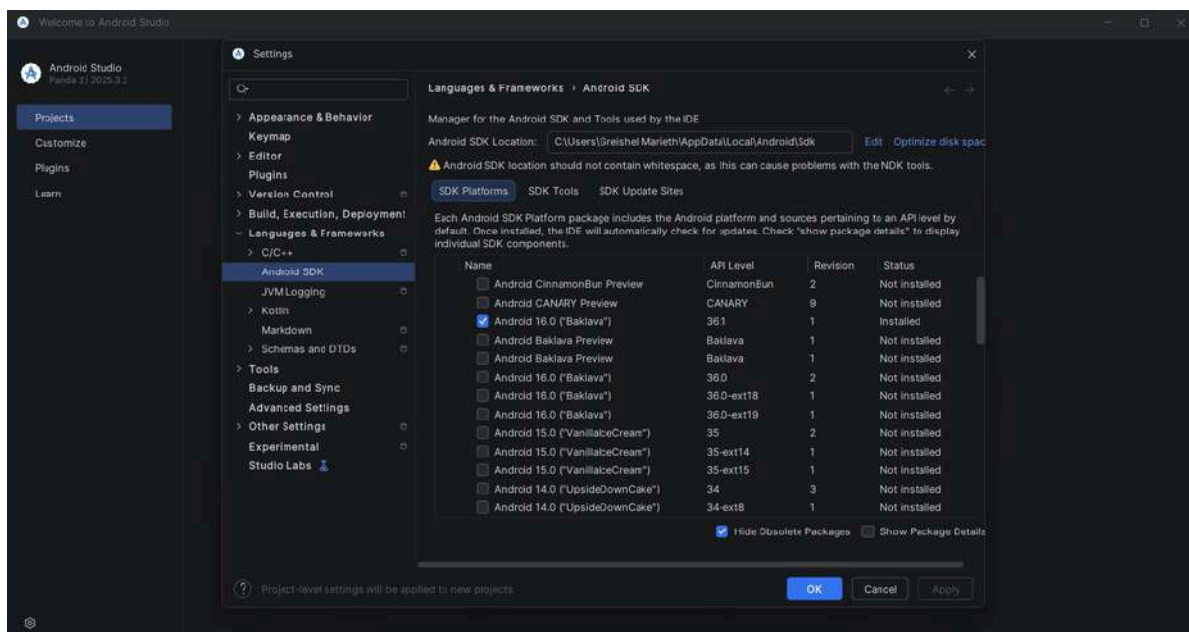
Una vez finalizada la descarga e instalación de todos los componentes, verás un resumen de las operaciones realizadas. Haz clic en **Finish** para cerrar el asistente y abrir Android Studio.



Paso 6: Verificación del SDK en Android Studio

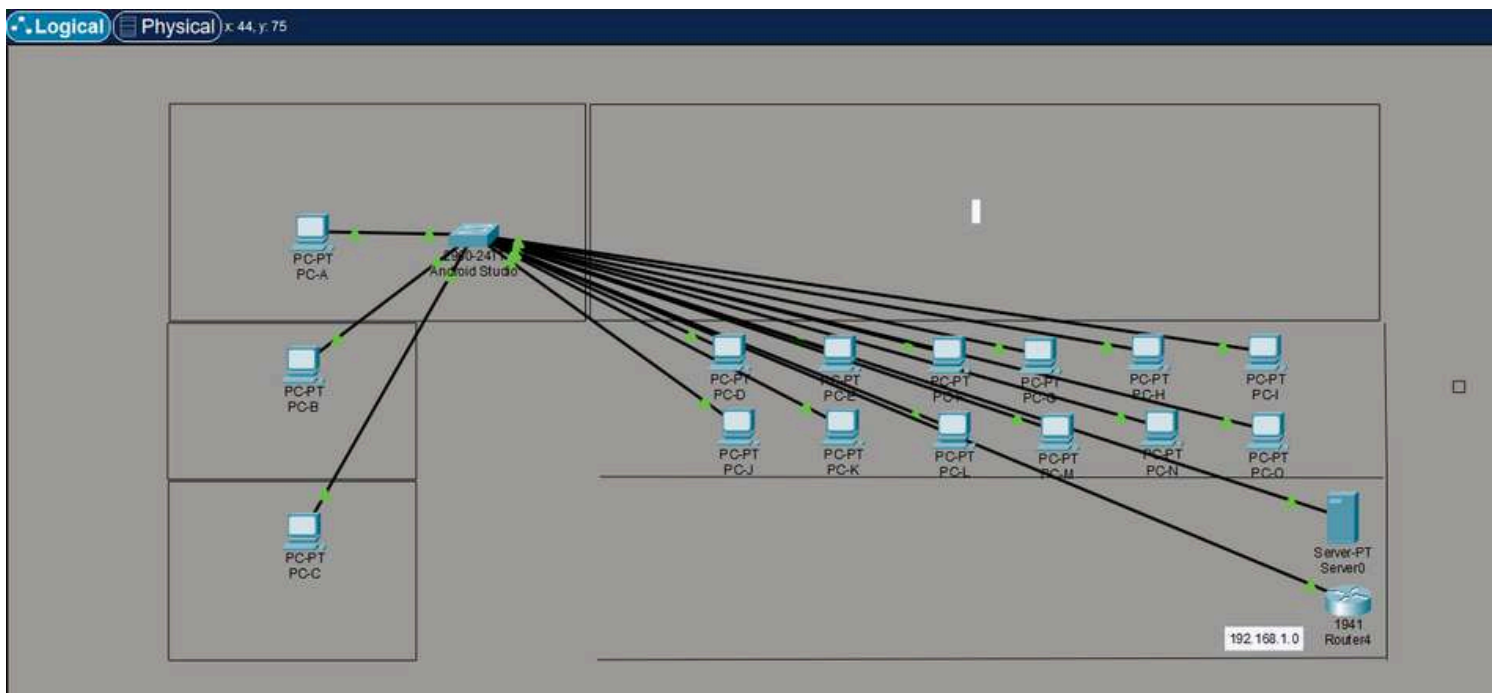
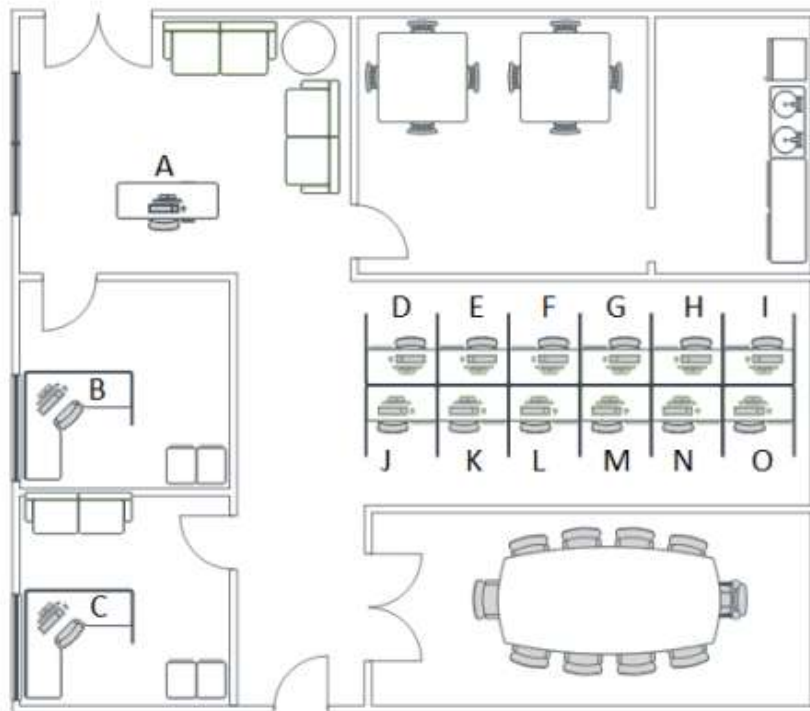
Para confirmar que el SDK se ha instalado correctamente, una vez dentro de Android Studio:

1. Ve a File → Settings.
2. Navega a Languages & Frameworks → Android SDK.
3. En la pestaña SDK Platforms, verifica que la plataforma que seleccionaste (por ejemplo, Android 16.0 "Baklava", API level 36.1) aparezca con el estado Installed.
4. En la pestaña SDK Tools, confirma que las herramientas como Android SDK Build-Tools, Android Emulator y Platform-Tools estén instaladas.



CASO DE ESTUDIO

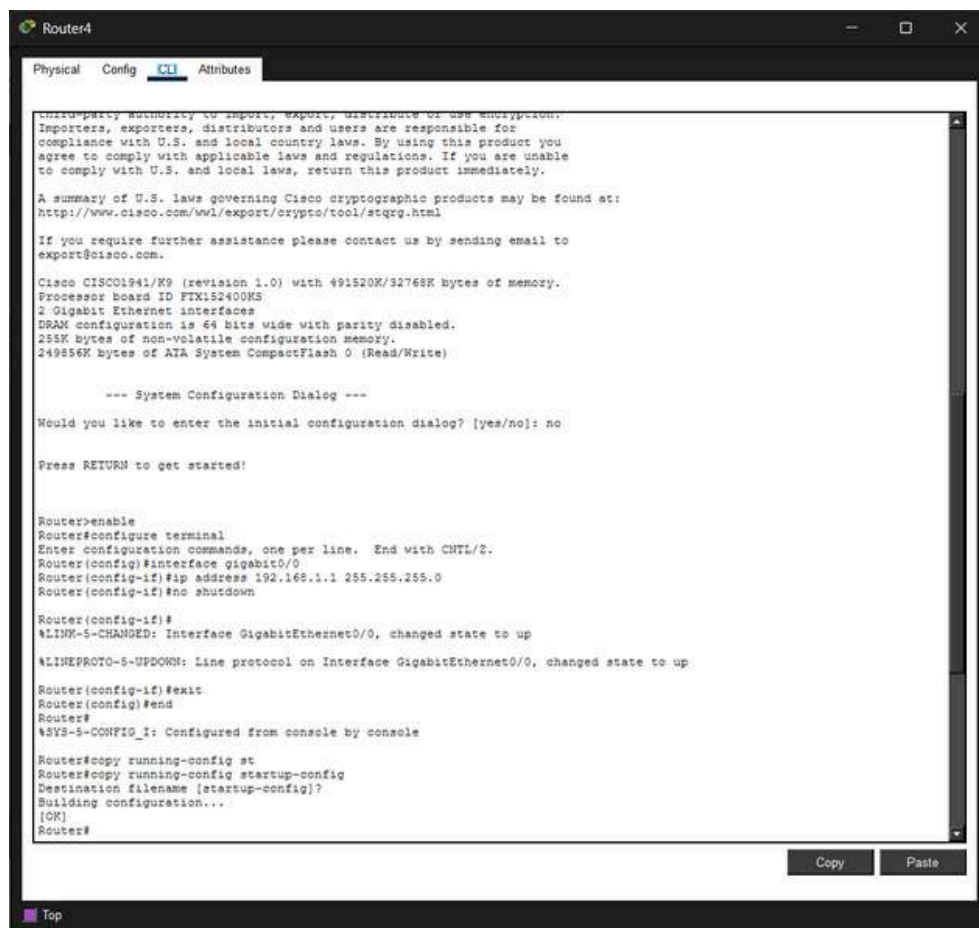
1. Teniendo en cuenta el siguiente plano de oficina (Figura 1), empresa PYME ABC SISTEMAS, S.A. requiere que usted confeccione el posible Diagrama de Red LAN. En cada sección (Letras) coloque un equipo (tecnológicos), no descarte la sala de junta, tome en cuenta el servidor donde se ha de realizar la instalación de Android Studio.



2. Confeccione un cuadro con los equipos utilizados (a su criterio)

Equipo	Cantidad	Descripción
Router	1	Conexión a Internet
Switch	1	Interconexiones de dispositivos
Servidor	1	Servicios de red
Computadoras	15	Estaciones de trabajo (A-O)
Cable UTP	17	Conexiones Físicas

3. Presente evidencias de configuración (capturas de pantallas), envío de correos electrónicos entre equipos dentro del local.



```
Router4
Physical Config CLI Attributes

Cisco's privacy authority to import, export, distribution or use encryption.
Importers, exporters, distributors and users are responsible for
compliance with U.S. and local country laws. By using this product you
agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable
to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.

A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:
http://www.cisco.com/wvl/export/crypto/tool/stqrg.html

If you require further assistance please contact us by sending email to
export@cisco.com.

Cisco CISC01941/K9 (revision 1.0) with 491520K/32768K bytes of memory.
Processor board ID FTX1S2400HS
2 Gigabit Ethernet interfaces
DRAM configuration is 64 bits wide with parity disabled.
255K bytes of non-volatile configuration memory.
249556K bytes of ATA System CompactFlash 0 (Read/Write)

--- System Configuration Dialog ---
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: no

Press RETURN to get started!

Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface gigabit0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
Router(config-if)#exit
Router(config)#end
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#copy running-config st
Router#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
Router#
```

```
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.1.3

Pinging 192.168.1.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.1.100

Pinging 192.168.1.100 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.100: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.100: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.100: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.100: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

